

弦上驻波实验

时一月

2026 年 5 月 21 日

1 实验现象

放置好两个线圈，并调整张力杠杆使其水平。调节信号发生器输出信号的频率，直到示波器上的图像稳定不变，即判定出现驻波。

在每次调整频率后，都需要稍等一段时间才可能得到稳定的图像，这是因为波的传播需要一定的时间。另外，由于实验本身存在的阻力，真实的图像都存在一定幅度的噪声干扰，选取振幅较大的点观测有利于减少噪声的干扰，呈现更清晰的正弦波图。

2 弦线线密度的测量

实验测得样品长度为 $l = (798 \pm 1) \text{ mm}$ ，样品质量为 $m = (1.59 \pm 0.01) \text{ g}$ ，计算得到弦线线密度为 $\rho = \frac{m}{l} = 1.99 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ 。

由于弦线已经无法拉直，会造成系统误差，估计弦线弯折角最大为 5° ，相对不确定度为 $u_{r,\text{sys}}(l) = \frac{1}{\cos 5^\circ} - 1 \approx 3.81 \times 10^{-3}$ 。

l, m 测量时有随机误差，相对不确定度分别为 $u_{r,\text{rand}}(l) = \frac{1}{798} \approx 1.25 \times 10^{-3}$ ， $u_r(m) = \frac{0.01}{1.59} \approx 6.29 \times 10^{-3}$ 。

合成得到 $u_\rho = 7.46 \times 10^{-3}$ ，于是 $\rho = \frac{m}{l} = (1.99 \pm 0.01) \text{ kg/m}$

3 实验数据分析

砝码质量 $M = (1069.00 \pm 0.01) \text{ g}$ ，实验中弦上张力 $F_T = kMg$ ， g 取 9.8 m/s^2 ，固定标准情况为驻波波腹个数 $n = 1$ ， $F_T = 3Mg$ ，有效长度 $L = (60 \pm 1) \text{ cm}$ 。

3.1 共振频率与驻波波腹个数关系与弦线上横波传播速度的测量

固定 F_T ， L 不变，改变 n 测量得到的数据如表 1：

表 1: 共振频率与驻波波腹个数关系

驻波波腹个数 n	1	2	3	4	5
共振频率 f/Hz	105.0	210.1	314.6	418.6	527.9

作出 $f - n$ 图像，并用 $f = an + b$ 最小二乘拟合有：

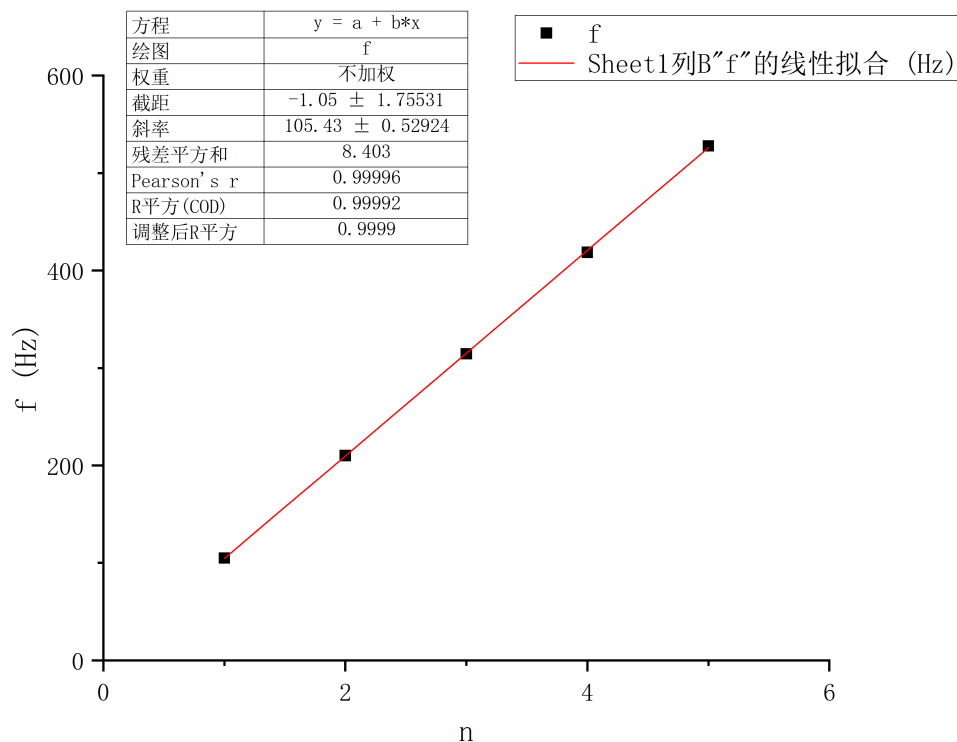


图 1: $f - n$ 图像

得到 $a = (105.4 \pm 0.5) \text{ Hz}$, $r = 0.99996$, 计算得到波速 $v = f\lambda = 2aL = 126.52 \text{ m/s}$

计算得到, $u_r(v) = \sqrt{u_r(a)^2 + u_r(L)^2} = 1.7 \times 10^{-2}$, 所以 $u(v) = 2.2 \text{ m/s}$, $v = (127 \pm 2) \text{ m/s}$ 。

3.2 共振频率与弦线张力及有效长度的指数关系

3.3 共振频率与弦线张力的指数关系

固定 L , n 不变, 改变 F_T (改变 k) 测量得到的数据如表 2:

表 2: 共振频率与弦线张力关系

弦线张力系数 k	1	2	3	4	5
共振频率 f/Hz	64.3	86.1	105.0	120.6	136.0

由 $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\rho}} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{kMg}{\rho}}$, 故理论上 $f^2 - k$ 图像是直线。

为探究 k 与 f 的指数关系, 作出 $\ln f - \ln k$ 图像 (图 2), 由斜率约为 0.5, 验证了理论推导, 并作出 $f^2 - k$ 图像 (图 3):

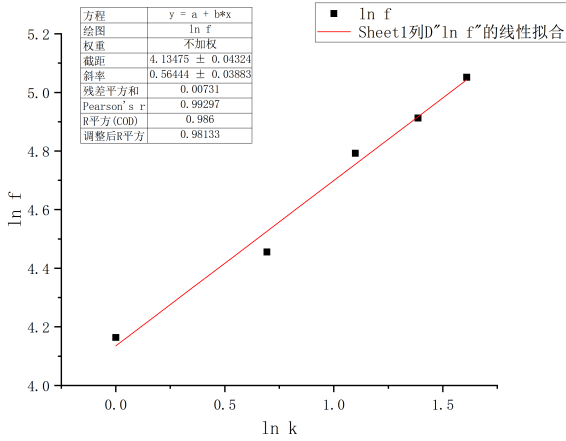


图 2: $\ln f - \ln k$ 图像

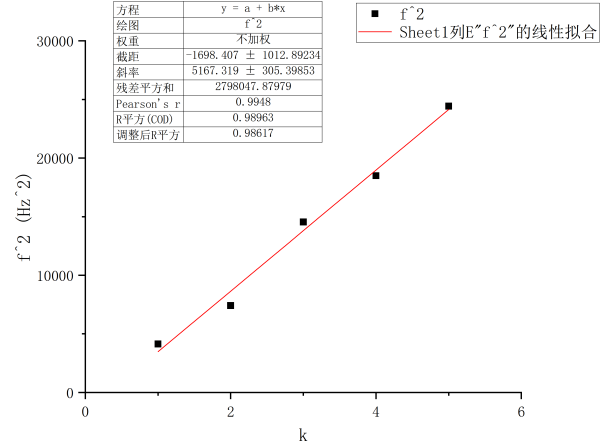


图 3: $f^2 - k$ 图像

图 3 显示 $r = 0.9948$ 说明拟合良好, f^2 与 k 基本成正关系。

3.4 共振频率与有效长度的指数关系

固定 F_T , n 不变, 改变 L 测量得到的数据如表 3:

表 3: 共振频率与有效长度关系

有效长度 L/cm	30	40	50	60	65
共振频率 f/Hz	208.4	156.3	125.3	105.0	97.3

由 $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{E_T}{\rho}} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{kMg}{\rho}}$, 故理论上 $\frac{1}{f} - L$ 图像是直线。

为探究 L 与 f 的指数关系, 作出 $\ln f - \ln L$ 图像 (图 4), 由斜率约为 -1 , 验证了理论推导, 并作出 $\frac{1}{f} - L$ 图像 (图 5):

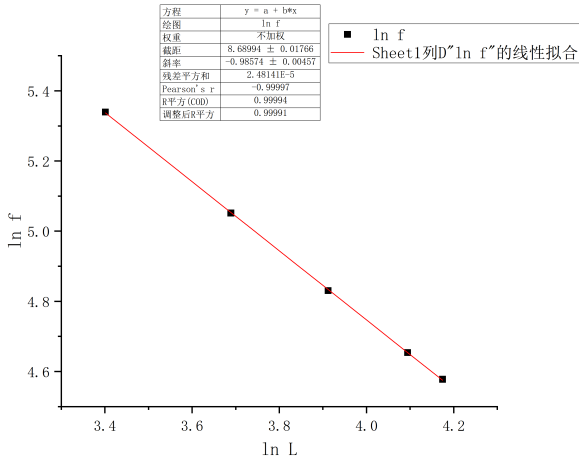


图 4: $\ln f - \ln L$ 图像

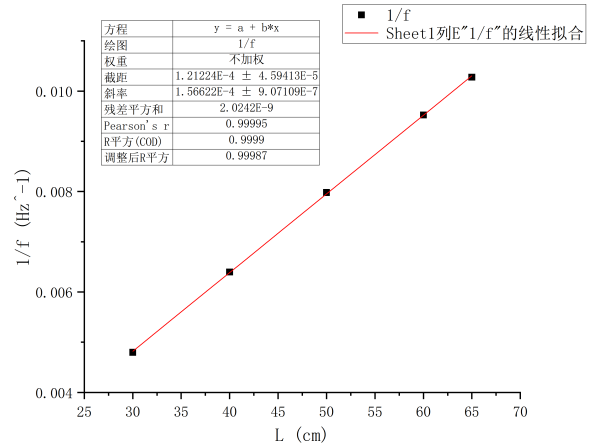


图 5: $\frac{1}{f} - L$ 图像

图 5 显示 $r = 0.99995$ 说明拟合良好， $\frac{1}{f}$ 与 L 基本成正关系。

4 后记

在实验中可以通过移动探测线圈的方式来判断波腹的个数，然而在实际情况中几乎不会这样做，这是因为驱动线圈会干扰探测线圈的测量，导致必定存在一段弦的波动无法被探测线圈探测，因此在实验中常采用先预估共振频率再逐渐调整。

测定单组 f 时，由于噪声的影响，加上本身如果 f 和共振频率相差较小时，难以判断其究竟是不是驻波。选取振幅较大的点有利于减少这一误差。